TUGAS REVIEW PAPER MACHINE LEARNING

Penyusun :
Muhammad Pandu Tri Kurniawan (24051204043)
Yusma Rohmatus Sholikha (25051204445)

Judul Artikel: Social Media Sentiment Analysis Using Twitter Dataset
Penulis: Naik Ramesh Ram, Sunil Gautum, Aditi Jadeja, Hardi Joisar, Nitin Rathore
Penerbit / Konferensi: 2024 1st International Conference on Cognitive, Green and Ubiquitous Computing (IC-CGU) / IEEE
DOI: 10.1109/IC-CGU58078.2024.10530694
LINK: (PDF) Social Media Sentiment Analysis Using Twitter Dataset

---

1. Data

- **Sumber Data:** Dataset *"Twitter Hate Speech"* yang diperoleh dari platform publik Kaggle.
- **Pembagian Data:**
    - **Data Latih (*Train Set*):** Terdiri dari **31.962 baris** dan 3 kolom (id, tweet, label). Distribusi kelas sangat tidak seimbang (*imbalanced*), yaitu 29.720 tweet berlabel positif/netral (0) dan 2.242 tweet berlabel *hate speech* / negatif (1).
    - **Data Uji (*Test Set*):** Terdiri dari **17.197 baris** dan 2 kolom (id, tweet) tanpa label.
- **Eksperimen:** Dataset latih kemudian dibagi (*split*) menjadi *training set* dan *validation set* untuk kebutuhan pelatihan serta evaluasi model Machine Learning.

---

2. Summary (Ringkasan)

Makalah ini berfokus pada deteksi *hate speech* (ujaran kebencian) pada platform Twitter menggunakan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) dan Machine Learning. Penelitian ini diawali dengan pembersihan data (*preprocessing*), dilanjutkan dengan Analisis Data Eksploratif (EDA) seperti *WordCloud*, histogram panjang tweet, serta frekuensi kata dan *hashtag*.

Fitur teks diekstraksi menggunakan metode *Bag-of-Words* dan model *Gensim Word2Vec*. Penulis melatih dan membandingkan empat algoritma Machine Learning: **Random Forest**, **Logistic**

Regression, **Decision Tree**, dan **Support Vector Classifier (SVC)**. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa *Random Forest* dan *SVC* mencapai tingkat akurasi tertinggi sebesar **95%**, disusul *Logistic Regression* (94%) dan *Decision Tree* (93%).

---

3. Preview Study (Penelitian Terdahulu)

Penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu pada Bab III dan Tabel I:

- **Yuxing Qi et al. (2023):** Menganalisis tweet periode *lockdown* Covid-19 di Inggris menggunakan Random Forest, Naïve Bayes, dan SVC (akurasi masing-masing 70%, 63%, dan 71%).
- **Vedurumudi Priyanka et al. (2021):** Menggunakan kombinasi ML dan Deep Learning (CNN/RNN) dengan akurasi rata-rata 83.58%.
- **Ray et al. (2022):** Menggabungkan *Deep Learning* dan *Rule-based* untuk *Aspect-Based Sentiment Analysis*.
- **Studi Lama (2011–2019):** Merujuk pada penelitian Cliche et al. (2017), Jiang et al. (2011), Prabhat et al. (2017), Ranganathan et al. (2019), dan Neethu M. S (2013).

Komentar Penilai terhadap Preview Study:

- **Kepatuhan Rentang Waktu:** Sebagian referensi yang dibahas sudah cukup baru (terbit antara 2021–2023 / < 5 tahun). Namun, porsi rujukan pada studi lama (2011–2017) masih dominan.

Kualitas Analisis Sintesis: Tinjauan pustaka cenderung bersifat naratif linier (hanya menyebutkan nama, metode, dan akurasi) tanpa adanya analisis perbandingan yang mendalam mengenai kelemahan metode sebelumnya atau alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

---

4. Masalah

- **Permasalahan Utama:** Tingginya penyebaran *hate speech* di media sosial Twitter yang merusak ekosistem digital dan berdampak negatif pada masyarakat.
- **Tantangan Teknis:** *Data noise* (penggunaan istilah slang, singkatan, emoji), konteks sarkasme/ironi, subjektivitas pelabelan, ketimpangan kelas (*class imbalance*), serta dinamika perubahan bahasa.
- **Kelayakan (*Feasibility*):** Masalah ini **sangat *feasible*** untuk diselesaikan. Ketersediaan dataset publik di Kaggle dan perkembangan algoritma klasifikasi NLP saat ini

memungkinkan masalah ini diselesaikan secara komputasional dengan tingkat presisi yang baik.

---

5. Kontribusi

Penulis mengusulkan sebuah alur kerja eksperimental (*framework*) pipeline pemrosesan teks yang menggabungkan analisis visual (EDA), ekstraksi fitur (*Bag-of-Words* & *Word2Vec*), serta melakukan evaluasi komparatif dari empat algoritma Machine Learning standar (*Random Forest*, *Logistic Regression*, *Decision Tree*, dan *SVC*) khusus untuk deteksi sentimen *hate speech* pada dataset Twitter yang *imbalanced*.

---

6. Metode

Pendekatan eksperimen yang digunakan meliputi 4 modul utama:

1. **Data Preprocessing & Refinement:** Menghapus URL, karakter khusus, tanda baca, angka, kata-kata *stop words*, serta melakukan tokenisasi dan *stemming*.
2. **Exploratory Data Analysis (EDA):** Pembuatan histogram panjang tweet, visualisasi frekuensi kata teratas, serta pembuatan *WordCloud* untuk sentimen positif dan negatif.
3. **Feature Engineering:** Mengonversi data teks menjadi representasi vektor numerik menggunakan model *Gensim Word2Vec* dan *Bag-of-Words* (BoW), dilanjutkan dengan standarisasi fitur.
4. **Model Training & Classification:** Pelatihan model Machine Learning *supervised*:
    - *Random Forest Classifier*
    - *Logistic Regression*
    - *Decision Tree Classifier*
    - *Support Vector Classifier (SVC)*

---

7. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan eksperimen yang dilaporkan pada Bab VII dan VIII:

- **Random Forest:** Akurasi **95%**
- **Support Vector Classifier (SVC):** Akurasi **95%**
- **Logistic Regression:** Akurasi **94%**

- **Decision Tree:** Akurasi **93%**

Pembahasan Penilai terhadap Hasil:

- Penulis menyimpulkan bahwa *Random Forest* dan *SVC* adalah algoritma terbaik untuk tugas ini.
- **Temuan Kontradiksi Data:** Terdapat inkonsistensi yang cukup mencolok dalam dokumen. Di narasi Bab VII & VIII dan Grafik Gambar 8, akurasi ditulis 95%, 94%, dan 93%. Namun pada **Tabel II (Comparative Analysis)**, angka yang tercantum adalah RF (0.85), DT (0.82), SVC (0.88), dan LR (0.79). Penulis tidak memberikan penjelasan apakah Tabel II merupakan kutipan dari referensi lain [6] atau merupakan hasil pengujian dengan metrik F1-score/Recall.

---

8. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa klasifikasi sentimen menggunakan Machine Learning terbukti efektif dalam mengidentifikasi *hate speech* di Twitter. *Random Forest* dan *SVC* disarankan sebagai pilihan utama karena mencatatkan akurasi paling tinggi (95%). Meskipun demikian, pemilihan algoritma harus tetap mempertimbangkan faktor interpretabilitas dan skala kebutuhan sistem di dunia nyata.

---

9. Kelebihan

- **Sistematika Alur Jelas:** Tahapan penelitian dari penyiapan data, *preprocessing*, pembentukan fitur, hingga pelatihan model disajikan secara logis.
- **Visualisasi Komprehensif:** Menyajikan gambar *WordCloud* dan grafik batang frekuensi kata/hashtag yang membantu pembaca memahami karakteristik data.
- **Replikabilitas Tinggi:** Karena menggunakan dataset publik (Kaggle) dan algoritma standar Scikit-Learn, penelitian ini sangat mudah direplikasi untuk pembelajaran atau tugas akhir mahasiswa.

---

10. Kekurangan

- **Paradoks Akurasi pada *Class Imbalance*:** Dataset memiliki ketimpangan kelas yang sangat tajam (29.720 data positif vs 2.242 data negatif). Mengandalkan metrik *Accuracy*

saja bisa sangat menyesatkan, karena model yang hanya menebak kelas mayoritas secara buta pun sudah bisa mendapatkan akurasi di atas 90%. Penulis tidak menerapkan teknik penyeimbangan data seperti SMOTE.
- **Ketidaksesuaian Data Internal:** Terdapat ketidakcocokan angka performa antara teks narasi/grafik batang (93–95%) dengan Tabel II (79–88%).
- **Ketidaktersediaan Metode Modern:** Penelitian tidak membandingkan dengan arsitektur modern seperti *Transformer* (BERT, RoBERTa) atau *Deep Learning* yang saat ini menjadi standar emas (*gold standard*) pemrosesan bahasa alami.

---

11. Future Work (Rencana Pengembangan)

Penulis menyarankan beberapa pengembangan di masa depan:

- Mengembangkan teknik penanganan *noise* dan kompleksitas pelabelan data yang lebih canggih.
- Merekayasa model yang mampu beradaptasi dengan tren perubahan bahasa dan istilah slang baru di media sosial.

Saran Tambahan Pengembangan (Perspektif Penilai untuk UAS/Tugas Akhir):

- Menerapkan teknik resampling data seperti **SMOTE** atau *Class Weighting* pada model Machine Learning.
- Evaluasi ulang menggunakan metrik **F1-Score (Macro/Micro)**, **Precision**, dan **Recall** khusus untuk kelas minoritas (*hate speech*).
- Membandingkan hasil *Word2Vec/BoW* dengan metode ekstraksi fitur **TF-IDF** atau model *Pre-trained Transformer* (seperti indobert jika menggunakan bahasa Indonesia, atau bert-base-uncased).

Komentar Kejelasan Penulisan (*Clarity & Style*)

Secara keseluruhan, artikel ini ditulis dengan bahasa Inggris yang cukup sederhana, lugas, dan struktur paragraf yang teratur. Namun, tingkat kejelasan penulisan ternoda oleh beberapa kelemahan penyuntingan (*editorial glitches*):

1. Adanya ketidakcocokan data performa di bagian pembahasan.
2. Penulisan keterangan gambar (*caption*) dan rujukan gambar pada teks beberapa kali tidak presisi.

3. Bagian tinjauan pustaka masih dominan mencantumkan angka akurasi tanpa memberikan ulasan kritis mengenai kekuatan/kelemahan metodologi yang dirujuk.